

# RenoData

## 등기부등본 자동 추출 & 조합원 명부 생성 시스템

정비사업 초기 사업지 현황 조사, PDF 업로드 한 번으로 끝내기

### 프로젝트 제목

RenoData - 등기부등본 자동 추출 시스템

### 한 줄 소개

등기부등본 PDF를 업로드하면 지번, 소유자, 지분, 면적 정보를 자동으로 추출해 정비사업 조합원 명부 표준 양식의 엑셀로 즉시 만들어주는 웹 서비스.

### 제작

1인 프로젝트 (기획/개발/디자인 전 과정 단독 수행, Claude Code와 협업)

GitHub

<https://github.com/cho7531/RenoData>

최종 결과물(MVP) 배포 링크

<https://renodata-registry-extractor.vercel.app>

- PDF 업로드 (드래그앤드롭, 다중 파일, 파일 1개 내 여러 등기부등본 자동 분리)
- Claude Sonnet 5 기반 정보 구조화 추출 (현재 유효 소유자만 자동 판별)
- 결과 화면에서 직접 검수/수정 (셀 편집, 행 추가/삭제)
- 조합원 명부 표준 양식(호수연번/공동지분 등)에 맞춘 엑셀 자동 생성

## 프로젝트 기획 의도

---

정비사업(재건축/재개발) 기본계획 수립 초기 단계에서는 사업지 내 모든 필지·호실의 등기부등본을 발급받아 지번, 면적, 소유자, 생년월일, 지분 등을 조합원 명부 양식으로 옮겨 적는 작업이 필수적으로 발생한다. 이 작업은 필지·호실 수가 많을수록(수십~수백 건) 반복적인 수작업 타이핑에 크게 의존하며, 사람이 직접 갑구의 소유권 이전 이력 중 현재 유효한 소유자를 가려내고 공유 지분을 계산해야 해서 시간이 오래 걸리고 오탈자·판단 오류가 발생하기 쉽다.

이 프로젝트는 이 반복 작업을 PDF 업로드만으로 자동화하여, 정비사업 초기 데이터 수집에 드는 시간을 획기적으로 줄이고 데이터 신뢰성을 높이는 것을 목표로 기획했다.

## 팀 빌딩

---

1인 프로젝트로 진행하였다.

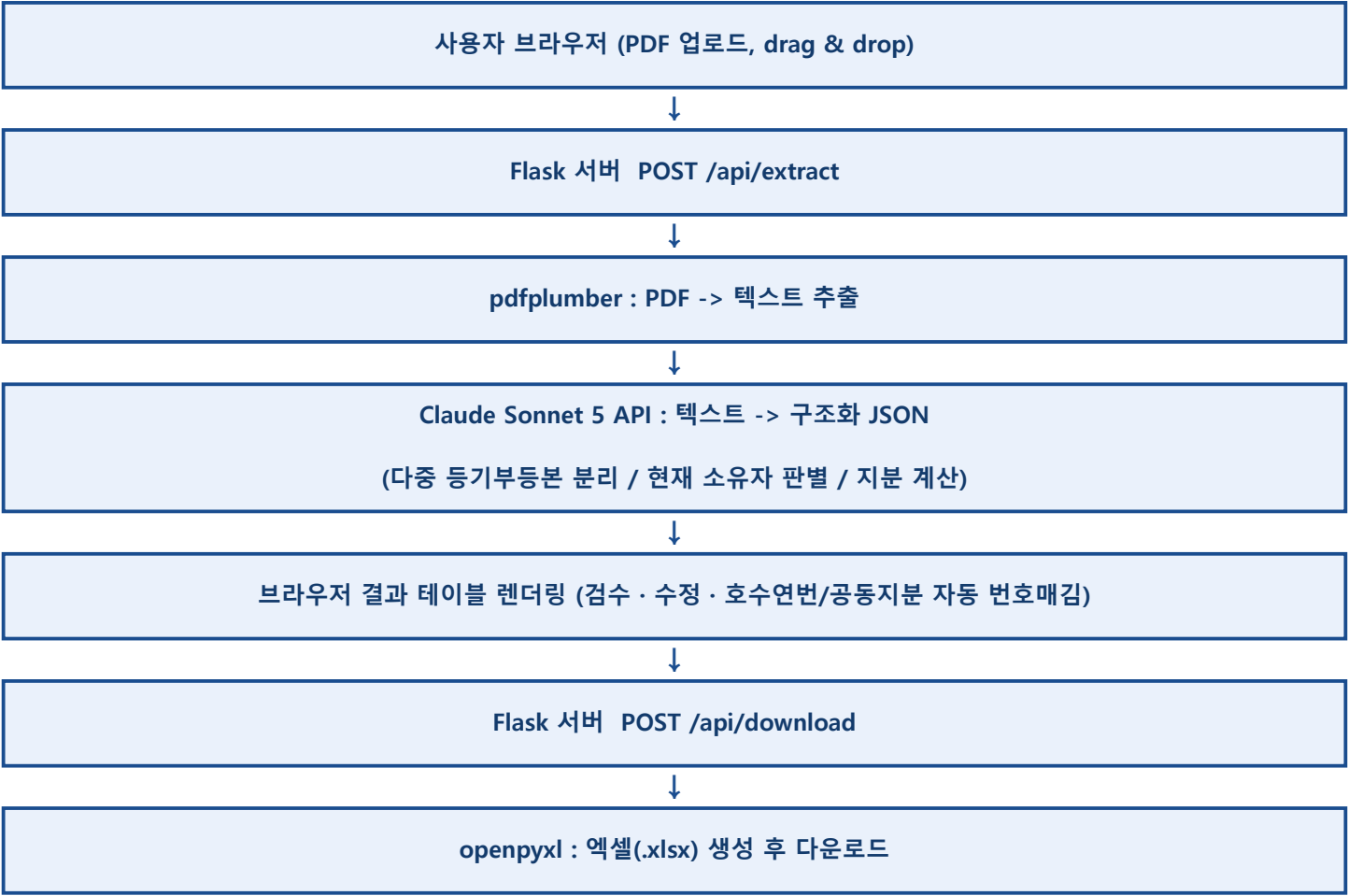
- 기획: 요구사항 정의, 조합원 명부 양식 설계
- 개발: Claude Code(Claude Sonnet 5)와 페어 프로그래밍 형태로 백엔드/프론트엔드 구현
- 디자인: UI 톤앤매너 결정(네이비 블루 테마) 및 반영
- 배포/검증: GitHub·Vercel 배포 및 실제 PDF 기반 테스트

# 전체 아키텍처

## 메뉴 구성 (사용자 플로우)

- 1) PDF 업로드 (드래그앤드롭 / 파일 선택, 다중 파일 지원)
- 2) [정보 추출] 클릭 -> 서버가 파일별 텍스트 추출 + Claude API 구조화 추출 수행
- 3) 결과 테이블에서 검수 - 셀 수정 / 행 삭제 / 행 추가 / 결과 초기화
- 4) [엑셀 다운로드] 클릭 -> 조합원 명부 양식(.xlsx) 즉시 다운로드

## 데이터 흐름 (Data Flow / Workflow)



# 사용 코딩 도구 (GenAI)

- Claude Code (CLI) - Claude Sonnet 5 : 기획부터 백엔드/프론트엔드 코드 작성, 디버깅, GitHub/Vercel 배포까지 전 과정에서 페어 프로그래밍 형태로 활용
- Anthropic Claude API (Claude Sonnet 5) : 서비스 런타임에서 등기부등본 텍스트를 구조화된 JSON으로 추출하는 핵심 엔진으로 사용 (앱 자체에 내장)

## 사용 프롬프트 예시

### 1) Claude Code에게 개발을 지시한 프롬프트 (실제 대화 발체)

초기 요구사항 정의 -> 기능 구현 지시 -> 버그 재현/수정 -> 디자인 조정까지, 자연어 대화로 전체 개발을 진행했다. 실제 사용한 프롬프트 예시는 다음과 같다.

- "등기부등본 PDF 파일에서 필요한 정보를 자동으로 추출하여 엑셀 파일로 변환하는 웹 애플리케이션입니다..." (PRD 전문을 전달하며 MVP 개발 요청)
- "엑셀 필드 순서는 대지지분, 소유자명, 생년월일, 소유자 신주소, 해당필지 지번, 대지면적, 건축연면적"
- "이 프로그램의 자료 추출시 기준은 등기부등본의 호실이다 현재 소유자로 추출이 되는듯"
- "현재 작업시키면 한명만 자료추출이 됨" -> "한 파일에 여러건의 등본이 있었음" (버그 원인 제보)
- "파란색, 깔끔하게, 정비사업 신뢰감 있게 디자인 보완 요청해"
- "이 방식으로 데이터 추출해줘" + 샘플 엑셀 스크린샷 첨부 (목표 양식 지정)

### 2) 앱에 내장된 Claude API 추출 프롬프트 (핵심 로직 발체)

system = ""당신은 한국의 부동산 등기부등본 텍스트에서 정비사업 조합원 명부 작성에 필요한 정보를 추출하는 전문가입니다...

중요: 하나의 PDF 파일 안에 서로 다른 부동산에 대한 등기부등본이 여러 건 이어 붙어 있을 수 있습니다... 각 건을 documents 배열의 별도 항목으로 빠짐없이 분리해서 추출하세요.

...갑구에 여러 소유권 이전 이력이 있어도 말소되지 않고 최종적으로 유효한 소유자만 추출하세요..."

# 기술 스택

| 구분         | 내용                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| 프론트엔드      | HTML5, CSS3, Vanilla JavaScript (프레임워크 없이 직접 구현) |
| 백엔드        | Python 3.13, Flask 3.0                           |
| PDF 텍스트 추출 | pdfplumber                                       |
| 정보 구조화 추출  | Anthropic Claude API (claude-sonnet-5)           |
| 엑셀 생성      | openpyxl                                         |
| 배포         | Vercel (Python Serverless Functions), GitHub 연동  |
| 버전관리       | Git / GitHub (Public Repository)                 |
| 개발 도구      | Claude Code (CLI)                                |

## 최종 결과물 (MVP)

배포 링크: <https://renodata-registry-extractor.vercel.app>  
저장소: <https://github.com/cho7531/RenoData> (Public)

위 링크 접속 -> 등기부등본 PDF 업로드 -> [정보 추출] -> 결과 검수/수정 -> [엑셀 다운로드] 순서로 별도 설치 없이 바로 사용할 수 있다.

# 프로젝트 소감 (PMI)

Plus(좋았던 점) / Minus(아쉬운 점) / Interesting(흥미로웠던 점) 형식으로 작성하였다.

작성자: \_\_\_\_\_

## Minus (-) : 아쉬웠던 점 / 이 프로젝트를 시작하게 된 문제의식

정비사업을 진행하면서 등기부등본에서 정보를 일일이 손으로 입력하는 작업이 가장 귀찮았다. 필지가 많으면 시간도 오래 걸리고 실수도 많았다.

## Plus (+) : 좋았던 점

그래서 이 작업을 자동화해보기로 했다. PDF를 업로드하면 지번, 면적, 소유자 정보를 자동으로 뽑아서 엑셀로 만들어주는 프로그램을 완성했다. 기본 기능은 완성되어, 등기부등본 PDF만 올리면 필요한 정보를 5초 만에 추출할 수 있게 되었다.

## Interesting : 흥미로웠던 점 / 앞으로의 확장 가능성

향후 계획으로는 조합원 관리(소유자별 정리, 동의율 추적), 사업성 판단(자동 체크리스트), 일정 관리(단계별 마감일) 기능으로 확장하고 싶다. 궁극적으로는 정비사업 전체 과정을 한 시스템에서 관리할 수 있게 만들고 싶다.